Kiểm tra số 11-11

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Khi một vật chuyển động chậm dần đều, hướng của vận tốc tức thời

A. luôn thay đổi. B. luôn ngược hướng chuyển động.

C. ngược hướng gia tốc. D. cùng hướng với gia tốc.

Câu 2. Các đại lượng nào sau đây đều có thể tính bằng đơn vị m/s?

A. Độ dịch chuyển, quãng đường đi, tốc độ tức thời. B. Tốc độ trung bình, gia tốc, vận tốc trung bình.

C. Tốc độ tức thời, vận tốc tức thời. D. Tốc độ trung bình, vận tốc tức thời, quãng đường.

Câu 3. Khi một vật chuyển động thẳng đều thì

A. đồ thị vận tốc – thời gian có dạng parabol. B. độ lớn gia tốc lớn hơn 0.

C. đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là đường thẳng. D. độ lớn tốc độ tức thời giảm dần theo thời gian.

Câu 4. Thời gian chuyển động của một vật rơi tự do từ độ cao h

A. tỉ lệ thuận với h. B. tỉ lệ nghịch với h.

C. tỉ lệ thuận với căn bậc hai của h. D. tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của h.

Câu 5. Hai vật A và B chuyển động thẳng đều, góc hợp bởi đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của A và B với trục thời gian lần lượt là α và β. Biết $\alpha = 2\beta$. Nhận định nào sau đây **không** đúng?

A. Góc α và β có thể là góc tù. B. Góc α và β có thể là góc nhọn.

C. Tốc độ của A gấp đôi tốc độ của B. D. Vật B chuyển động chậm hơn vật A.

Câu 6: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc ban đầu của vật là v_1, sau thời gian Δt thì vận tốc của vật là v_2. Vận tốc trung bình của vật trong thời gian Δt có giá trị là

A. $\frac{v_1 + v_2}{\Delta t}$. B. $\frac{v_1 + v_2}{2}$. C. $\frac{v_2 - v_1}{\Delta t}$. D. $\frac{v_2 - v_1}{2}$.

Câu 7. Trong các biển báo dưới đây, biển nào cảnh báo nơi nguy hiểm về điện?



Biển 1



Biển 2



Biển 3



Biển 4

A. Biển 1. B. Biển 2. C. Biển 3. D. Biển 4

Câu 8. Tiếp đầu ngữ nano (n) trong nano mét (nm) tương ứng với hệ số

A. 10^{-3}. B. 10^{-9}. C. 10^{-15}. D. 10^{6}.

Câu 9. Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên?

A. Cách đọc giá trị đo. B. Chưa hiệu chỉnh về mức 0 trước khi đo.

C. Độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo. D. Điều kiện làm thí nghiệm không ổn định.

Câu 10. Đo đại lượng A thông qua đo trực tiếp đại lượng x. Gọi sai số tuyệt đối của A, x là ΔA, Δx; sai số tỉ đối của A, x là δA, δx. Biết $A = ax^2$, với a là hằng số. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $\Delta A = a.\Delta x$. B. $\delta A = a.\delta x$ C. $\Delta A = 2\Delta x$ D. $\delta A = 2\delta x$

Câu 11. Đối tượng nghiên cứu của vật lí học là

A. thế giới sinh vật gồm thực vật, động vật. B. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

C. sự cấu tạo chất và sự biến đổi các chất. D. những quy luật xã hội chi phối con người.

Câu 12. Một vận động viên marathon xuất phát lúc 4 h và về đích lúc 6h52ph. Lúc xuất phát đồng hồ của vận động viên được reset về 0 h. Khi về đích đồng hồ của vận động viên chỉ

A. 6h52ph. B. 4h52ph. C. 0h52ph. D. 2h52ph.

Câu 13. Một vật chuyển động ném ngang, bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa

A. tỉ lệ thuận với độ cao ban đầu. B. tỉ lệ nghịch với độ cao ban đầu.

C. tỉ lệ thuận với tốc độ ban đầu. D. tỉ lệ nghịch với độ dịch chuyển.

Câu 14. Gia tốc **không** thể tính bằng đơn vị nào sau đây?

A. m/h^2. B. km/h^2. C. m/s^2. D. m/s.

Câu 15. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều, biểu thức vận tốc của vật phụ thuộc thời gian là $v_t = 3 - 2t$ (v_t tính bằng m/s, t tính bằng s). Tại thời điểm $t = 3$ s

A. gia tốc ngược hướng chuyển động. B. vận tốc ngược hướng gia tốc.

C. vật chuyển động nhanh dần đều. D. vật chuyển động chậm dầu đều.

Câu 16. Loại sai số **không** có nguyên nhân rõ ràng gọi là

A. sai số tuyệt đối. B. sai số ngẫu nhiên. C. sai số hệ thống. D. sai số tỉ đối.

Câu 17. Nhận định nào sau đây **không** đúng về sự rơi tự do của hai vật được thả cùng lúc từ cùng một vị trí?

A. Vật nào nặng sẽ chạm đất trước. B. Tốc độ hai vật bằng nhau tại mọi thời điểm.

C. Gia tốc hai vật bằng nhau tại mọi thời điểm. D. Hai vật chuyển động nhanh dần đều.

Câu 18. Nhận định nào sau đây **không** đúng về chuyển động thẳng đều?

A. Tốc độ trung bình bằng tốc độ tức thời. B. Vận tốc trung bình bằng vận tốc tức thời.

C. Độ lớn vận tốc tức thời lớn hơn tốc độ tức thời. D. Độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi.

Phần 2. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên cao. Bỏ qua sức cản không khí trong quá trình vật chuyển động.

a) Hướng chuyển động của vật thay đổi liên tục theo thời gian.

b) Khi vật đạt độ cao cực đại, tốc độ của vật bằng không.

c) Thời gian chuyển động của vật không phụ thuộc tốc độ ban đầu.

d) Tầm bay xa của vật phụ thuộc góc ném (góc hợp bởi vận tốc ban đầu và phương ngang).

Câu 2. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng như Hình 1.

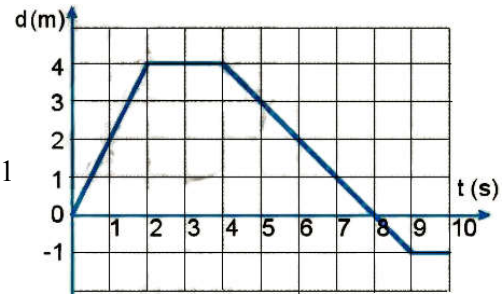
a) Trong thời gian từ t = 0 s đến t = 2 s vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.

b) Trong khoảng thời gian từ t = 4 s đến t = 9 s, tốc độ của vật không đổi.

c) Trong khoảng thời gian từ t = 9 s đến t = 10 s, tốc độ của vật luôn bằng không.

d) Quãng đường vật đi được trong thời gian từ t = 0 s đến t = 10 s bằng 9 m.

Hình 1



Câu 3. Một vật chuyển động với gia tốc không đổi (cả hướng và độ lớn).

a) Vận tốc của vật biến thiên liên tục theo thời gian.

b) Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian là đường thẳng.

c) Đồ thị gia tốc (a) theo thời gian (t) là đường thẳng song song với trục t.

d) Vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Câu 4. Hai vật A và B chuyển động cùng chiều trên cùng một đường thẳng, tại t = 0 hai vật ở cùng vị trí. Trên Hình 2 là đồ thị vận tốc – thời gian của hai vật được biểu diễn bằng các đường A và đường B.

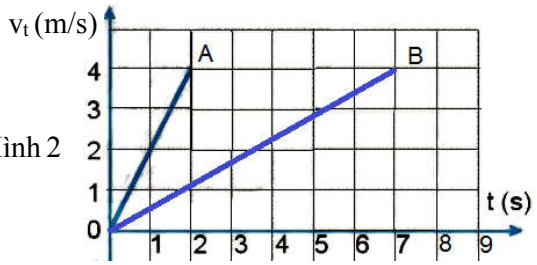
a) Chuyển động của A và B là chuyển động thẳng biến đổi.

b) Trong thời gian từ 0 đến 2 s, quãng đường A đi được lớn hơn quãng đường B đi được.

c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 s, khoảng cách giữa hai vật phụ thuộc thời gian theo hàm bậc nhất.

d) Độ dịch chuyển của A và B phụ thuộc thời gian theo hàm bậc nhất.

Hình 2



Phần 3. Trả lời ngắn

* Sử dụng dữ liệu **Câu 4, Phần 2** cho **Câu 1, Câu 2, Câu 3** và **Câu 4:**

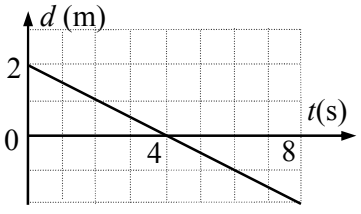
Câu 1. Gia tốc của vật A là bao nhiêu m/s^2?

Câu 2. Gia tốc của vật B là bao nhiêu m/s^2 (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 3. Tốc độ của A đối với B tại t = 1,5 s là bao nhiêu m/s (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 4. Khoảng cách giữa hai vật tại t = 2 s là bao nhiêu m (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

* Sử dụng dữ liệu sau đây cho **Câu 5** và **Câu 6:** Một vật chuyển động thẳng, đồ thị độ dịch chuyển – thời gian được cho như hình vẽ. Chỉ xét chuyển động của vật từ 0 đến 8 s.



Câu 5. Vận tốc tức thời của vật tại t = 3 s bằng bao nhiêu m/s?

Cây 6. Vận tốc trung bình của vật trong thời gian từ 2 s đến 8 s bằng bao nhiêu m/s?